

УДК 622.276(06); <https://doi.org/10.37878/2708-0080/2022-4.09>

<https://orcid.org/0000-0002-7680-7084>

<https://orcid.org/0000-0001-6570-2810>

<https://orcid.org/0000-0001-5442-4763>

<https://orcid.org/0000-0002-7112-8920>

<https://orcid.org/0000-0002-1957-5168>

ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПЛАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАФИНОВ В МОДЕЛИ МУЛЬТИ ТВЕРДОГО РАСТВОРА (MSS)



Д.А. ИСМАИЛОВА¹,
PhD, ассоциированный
профессор,
j.ismailova@satbayev.university



А.К. АБДУКАРИМОВ²,
магистр, сениор-литор,
a.abdukarimov@kbtu.kz



Д.Н. ДЕЛИКЕШЕВА¹,
магистр, сениор-литор,
d.delikesheva@satbayev.university



Б.И. МОМБЕКОВ¹,
магистр, зав. лабораторией,
b.mombekov@satbayev.university



А.А. ИСМАИЛОВ²,
кандидат технических наук,
профессор,
a.ismailov@kbtu.kz

¹НАО «КАЗНИТУ ИМ. К.И.САТПАЕВА»,
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22а

²АО «КАЗАХСТАНСКО-БРИТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе Би, 59

В статье представлен расчет и модификация свойств плавления для определенной казахстанской нефти для последующего расчета модели Мультиполид.

Основная часть сырой нефти в Казахстане содержит тяжелые углеводороды, которые выпадают в осадок в виде твердой фазы парафина при низкой температуре. Отложение осажденного парафина на стенках трубы – одна из сложных проблем обеспечения потока, которая вызывает снижение и полное блокирование дебитов нефти за счет уменьшения площади поперечного сечения потока в трубопроводах. Кроме того, наземные сооружения требуют более высокого энергопотребления и отказа оборудования из-за парафиновых пробок. Осаждение парафина также увеличивает вязкость нефтяной смеси, что приводит к увеличению потребности в энергии для транспортировки сырой нефти.

Основной целью работы является исследование свойств плавления и их влияние на прогнозирование осаждения парафина.

Цель достигается за счет решения задач по модификации и адаптации существующих термодинамических моделей для казахстанских нефтей.

Одним из основных ограничений существующих моделей является их применимость к широкому спектру типов сырой нефти. В то время, как данная модифицированная модель прогнозирования парафинов будет ориентирована на казахстанскую сырую нефть.

В результате разработаны модифицированные уравнения для определения свойств плавления: температура плавления, застывания и энтальпии.

Полученные результаты абсолютного среднего отклонения, показали эффективность использования предложенной корреляции по измерению температуры застывания и температуры плавления для казахстанских нефтей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термодинамическая модель, парафиноотложение, свойства плавления, мультитвердый раствор, уравнение состояния, температура плавления, температура застывания.

КӨП ҚАТТЫ ЕРІТІМДІ (ҚҚЕ) МОДЕЛІНДЕГІ ПАРАФИНДІ БОЛЖАУ ҮШІН БАЛҚЫТУ ҚАСИЕТТЕРІН БАҒАЛАУ

Д.А. ИСМАИЛОВА¹, PhD, ассоциированный профессор, j.ismailova@satbayev.university

А.К. АБДУКАРИМОВ², магистр, сениор-лектор, a.abdukarimov@kbtu.kz

Д.Н. ДЕЛИКЕШЕВА¹, магистр, сениор-лектор, d.delikesheva@satbayev.university

Б.И. МОМБЕКОВ¹, магистр, зертхана меңгерушісі, b.mombekov@satbayev.university

А.А. ИСМАИЛОВ², к.т.н., PhD, профессоры, a.ismailov@kbtu.kz

¹«Қ.И. СӘТПАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰҒТУ»,
Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ. Сәтпаев к-ші, 22 а

²«ҚАЗАҚСТАН-БРИТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ»,
Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Төле Би к-ші, 59

Бұл мақалада Multisolid моделін кейінгі есептеу үшін белгілі бір қазақстандық мұнайдың балку қасиеттерін есептеу және модификациялау берілген.

Қазақстандағы шикі мұнайдың негізгі бөлігінде төмен температурада қатты парафиндік фаза түрінде тұнбаға түсетін ауыр көмірсутектер бар. Құбыр қабырғаларында тұндырылған парафинді тұндыру құбырлардағы ағынның көлденең қимасының азаюы салдарынан мұнай

жылдамдығының төмендеуіне және толық бітелуіне әкелетін ағынды қамтамасыз етудің күрделі мәселелерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, жер үстіндегі қондырғылар жоғары қуат тұтынуды және парафиндік тығындардың салдарынан жабдықтың істен шығуын талап етеді. Балауыздың жауын-шашыны сонымен қатар мұнай қоспасының тұтқырлығын арттырады, нәтижесінде шикі мұнайды тасымалдау үшін энергия қажеттілігі артады.

Бұл зерттеудің негізгі мақсаты балку қасиеттерін және олардың болжамды балауыз тұндыруына әсерін зерттеу болып табылады.

Қойылған мақсатты шешуге қазақстандық мұнайлар үшін қолданыстағы термодинамикалық үлгілерді өзгерту және бейімдеу мәселелерін шешу арқылы қол жеткізіледі.

Қазіргі уақытта қолданыстағы үлгілердің негізгі шектеулерінің бірі олардың шикі мұнай түрлерінің кең спектріне қолданылуы болып табылады. Бұл өзгертілген парафинді болжау моделі қазақстандық шикі мұнайға бағытталған.

Нәтижесінде балку қасиеттерін, атап айтқанда балку температурасын, құю температурасын және знтальпияны анықтау үшін өзгертілген теңдеулер жасалды.

Абсолюттік орташа ауытқудың алынған нәтижелері қазақстандық мұнайлар үшін құю температурасы мен балку температурасын өлшеу үшін ұсынылған корреляцияны қолданудың тиімділігін көрсетті.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: термодинамикалық модель, парафин шөгінділері, балку қасиеттері, көп қатты зат ерімдісі, күй теңдеуі, балку температурасы, құю температурасы.

EVALUATION OF MELTING PROPERTIES FOR PARAFFIN PREDICTION IN THE MULTI SOLID SOLUTION (MSS) MODEL

D.A. ISMAILOVA¹, PhD, ассоциированный профессор, j.ismailova@satbayev.university

A.K. ABDUKARIMOV², MSc, сениор-лектор, a.abdukarimov@kbtu.kz

D.N. DELIKESHEVA¹, MSc, сениор-лектор, d.delikesheva@satbayev.university

B.I. MOMBEKOV¹, MSc, Head of Laboratory, b.mombekov@satbayev.university

A.A. ISMAILOV², Candidate of Technical Sciences, PhD, professor, a.ismailov@kbtu.kz

¹«SATBAYEV UNIVERSITY»

22-a Satpayev street, Almaty, 050013, Republic of Kazakhstan

²«KAZAKH-BRITISH TECHNICAL UNIVERSITY»

59 Tole Bi street, Almaty, 050000, Republic of Kazakhstan

This article presents the calculation and modification of melting properties for a certain Kazakh oil for the subsequent calculation of the Multisolid model.

The bulk of crude oil in Kazakhstan contains heavy hydrocarbons that precipitate as a solid paraffin phase at low temperatures. The deposition of deposited paraffin on the pipe walls is one of the complex flow assurance problems that causes a decrease and complete blockage of oil rates due to a decrease in the flow cross-sectional area in pipelines. In addition, above ground facilities require higher power consumption and equipment failure due to paraffin plugs. Wax precipitation also increases the viscosity of the oil mixture, resulting in an increase in the energy requirement for transporting the crude oil.

The main purpose of this study is to investigate melting properties and their influence on predictive wax deposition.

The solution of the set goal is achieved by solving the problems of modifying and adapting existing thermodynamic models for Kazakhstani oils.

At the moment, one of the main limitations of existing models is their applicability to a wide range of crude oil types. While this modified paraffin forecasting model will focus on Kazakh crude oil.

As a result, modified equations have been developed to determine melting properties, namely melting point, pour point and enthalpy.

The obtained results of the absolute average deviation showed the effectiveness of using the proposed correlation for measuring the pour point and melting point for Kazakhstani oils.

KEY WORDS: *thermodynamic model, paraffin deposits, melting properties, multisolid solution, equation of state, melting point, pour point.*

Введение. За последние четыре десятилетия были разработаны различные термодинамические модели для расчета температуры помутнения смеси и количества осажденного парафина в смеси углеводородов. Эти термодинамические модели, основанные на морфологии твердой фазы (фаз), были разделены на два допущения: твердый раствор (ТР) и мульти-твердый раствор (МТР). Предположение о твердом растворе (ТР) состоит из смешиваемости твердых компонентов в смеси углеводородов, где почти все или большинство компонентов системы образуют единую аморфную твердую фазу (Вон 1986, 1989, Хансен 1988). Отсюда следует, что можно рассматривать «молекулярные взаимодействия» между компонентами, а при моделировании акцент будет сделан на «коэффициентах активности твердой фазы». Терминология «мульти-твердое тело» (МТ) относится к множеству кристаллических твердых фаз, где каждая кристаллическая твердая фаза представлена компонентом системы [1].

При понижении температуры тяжелые углеводородные компоненты в этом интервале могут кристаллизоваться и осаждаться в виде твердой массы, известной как парафин, которая может откладываться на стенках трубы, или технологического оборудования. Эти осадки имеют как операционные, так и экономические последствия, имеющие большое значение для нефтяной промышленности.

В то время как молекулярное и термодинамическое поведение легкой фракции этих флюидов известно с хорошей степенью точности, совершенно другая ситуация существует в случае более тяжелых углеводородных фракций, сложность которых и свойства, зависящие от сырой нефти, делают обобщенное поведение все еще недостаточно изученным и тяжело прогнозируемым. Несмотря на это, в последние несколько лет были опубликованы важные экспериментальные данные и упрощенные дескрипторы моделирования.

В настоящее время существует два типа моделей, которые можно использовать для расчета осаждения парафина. В одной модели предполагается, что осажденный парафин представляет собой твердый раствор; в другом – предполагается, что выделившаяся фаза состоит из множества твердых фаз.

Актуальность исследования заключается в разработке модифицированной термодинамической модели для расчета прогноза осаждения парафина на основе сравнительного анализа экспериментальных данных и результатов, полученных после модификации корреляции. Эта модель основана на модифицированных корреляциях для определенной казахстанской нефти, что повысит эффективность прогноза за счет разработки по экспериментальным данным. Более того, разработка числового инструмента для расчета прогноза парафина поможет автоматизировать процесс.

Материалы и методы исследования. Получены пробы нефти двух различных месторождений Узень и Жетыбай, далее были проведены лабораторные эксперименты для определения компонентного состава нефти необходимые для реализации последующих

задач проекта от C_1 до C_{36+} , разгруппировка компонентов. А также, физико-химические свойства поверхностной пробы нефти, необходимые для расчета модели мульти-твердого раствора, а именно: критическая температура n -алканов как функция температуры кипения T_{bi} , R , температура кипения, функция молекулярного веса, критическое давление n -алканов, пониженная температура кипения и критический объем (V_c , $\text{ft}^3 \text{lb}^{-1} \text{mol}^{-1}$):

Модель твердого раствора

Изначально модели ТР использовались для описания твердофазного поведения металлических сплавов. Распространенное предположение гласит, что твердой фазой является раствор, а ее неидеальность вызвана значительными молекулярными взаимодействиями. Вон (1986) был первым исследователем, применившим допущение ТР к проблемам осаждения парафина в смеси углеводородов [2].

Вон (1986) предложил новый метод расчета трехфазных равновесий, включая газ, жидкость и твердые растворы, и для учета неидеальности твердых растворов в своей модели он использует новый модифицированный параметр растворимости. На основе отношения изо-фугативности между различными фазами, коэффициент равновесия твердое тело-жидкость, K_i^{SL} :

$$K_i^{SL} = \frac{S_i}{X_i} = \left(\frac{\gamma_i^L}{\gamma_i^S} \right) \exp \left(\frac{\Delta H^f}{RT} \left(1 - \frac{T}{T^f} \right) + \frac{\Delta C_p}{R} \left(1 - \frac{T}{T^f} + \ln \frac{T^f}{T} \right) + \int_0^P \frac{\Delta V}{RT} dP \right) (1)$$

где, S_i и X_i – мольные доли компонента i в твердой и жидкой фазах соответственно, γ_i^L – коэффициенты активности, T^f – температура плавления, ΔH^f – теплота плавления, ΔC_p – изменение теплоемкости плавления, ΔV – изменение объема плавления.

Модифицированная модель раствора использовалась для оценки коэффициентов активности как в жидкой, так и в твердой фазах [2].

$$\ln \gamma_i = \frac{V_i(\delta - \delta_i)^2}{RT} (2)$$

где V_i – молярный объем, δ_i – параметр растворимости, δ – средний параметр растворимости смеси.

Вон (1986) представил качественно удовлетворительные результаты для синтетической смеси n -алканов, содержащей 41 компонент в диапазоне от C_1 до C_{40+} , а также CO_2 , используя уравнение состояния *Соаве-Редлиха-Квонга* для парожидкостного равновесия и теории равновесия жидкость – твердое тело нового «модифицированного раствора». Он модифицировал свою более раннюю модель, добавив комбинаторный член Флори-Хаггинса для расчета коэффициентов активности жидкой фазы, представленных в уравнении 3. Вон (1989) представил новую термодинамическую корреляцию для предсказания температуры помутнения и состава осажденной фазы парафина в широком диапазоне температур (от 210 до 320 К). Кроме того, учитывалась чистая твердая фаза для более тяжелого углеводородного компонента и влияние теплоемкости на коэффициент летучести [2].

Даже при таких неопределенностях модель давала качественные результаты для количества выпавшего парафина в зависимости от температуры с точностью ± 3 К.

$$\ln \gamma_i^A = 1 - \frac{M_i}{M} + \ln \frac{M_i}{M} (3)$$

где M это средняя мольная доля от M_i .

Следуя подходу *Вона* (1986), многие исследователи приложили немало усилий для модификации модели коэффициента активности как для жидкой, так и для твердой фаз. Хансен и др. (1988) предложили модель энергии Гиббса для твердой фазы, полученную в результате процессов зарождения и роста кристаллов парафина, и модель *Флори-Хаггинса* (1941) для жидкой фазы. Точку помутнения 17 различных стабилизированных пробнефти Северного моря измеряли с помощью микроскопа LABORLUX 12 с контролем температуры. Затем с помощью модели *Вона* (1986) была спрогнозирована температура помутнения 17 смесей сырой нефти. Температуры, полученные с использованием модели *Вона* (1986), несколько выше, чем измеренные. Для улучшения результатов Hansen et al. (1988) провели подробную характеристику фракции $C_7 +$ (160 псевдокомпонентов) и снизили коэффициенты активности ($= 10^{-10}$ очень малые значения по сравнению с рассчитанными с использованием модели *Вона*). Экспериментальные результаты находятся в разумном согласии (в пределах ± 2 К) со значениями, предсказанными новой моделью [3].

Модель мульти-твердого раствора

Лири-Галеана и др. (1996) были первой исследовательской группой, предложившей модель с несколькими твердыми телами для прогнозирования осаждения парафина в углеводородной смеси. Предлагаемый метод основан на предположении, что чистые твердые компоненты не смешиваются после осаждения парафина, и учитывает роль анализа фазовой стабильности, который идентифицирует псевдо или чистые компоненты, которые выпадают в осадок как чистые твердые вещества. Для расчета летучести компонентов в жидких фазах использовалось уравнение состояния Пенга-Робинсона. Авторы модифицировали температуру плавления, предложенную *Вонном* (1986). Асимптотическая температурная зависимость предложенного уравнения «соответствует средней температуре плавления тяжелых нафтенных и ароматических углеводородов с числом атомов углерода выше 30 (Won 1986). Энтальпия плавления парафиновых углеводородов, предложенная *Вонном* (1986), была изменена из-за завышенной оценки количества парафина ниже температуры помутнения. Эксперименты и аналитические расчеты проводились как на бинарной, так и на многокомпонентной смеси. Результаты бинарной смеси показали улучшение аналитических результатов после включения члена для теплоемкости плавления. Многокомпонентная смесь представлена 8 пробами сырой нефти. Экспериментальные результаты определения характеристик осаждения парафина совпадают с результатами аналитической модели. Более того, предлагаемый метод «воспроизводит экспериментально наблюдаемое поведение прерывистых отложений в реальных нефтяных системах» (*Лири-Галеана* и др. 1996). С сегодняшнего дня эта модель широко используется в этой сфере [4].

Рассмотрим систему N_s осаждающихся компонентов, и N компонентов. Уравнение фазового равновесия имеет вид N уравнения парожидкостной изо-фугативности [5]

$$f_i^v(P, T, y_1 y_2, \dots, y_{n-1}) - f_i^l(P, T, x_1 x_2, \dots, x_{N-1}) = 0 \quad (4)$$

N_s уравнения изо-фугативности жидкость-твердое тело

$$f_i^l(P, T, x_1 x_2, \dots, x_{N-1}) - f_{purei}^s(P, T) = 0 \quad (5)$$

$$i = (N - N_s) + 1, \dots, N.$$

Таблица 1 – Модификации, относящиеся к твердотельной модели

Авторы	Модификация	Улучшенные результаты, наблюдения
Зуо и др. (2001)	Авторами предложено уравнение коэффициента летучести i-го компонента в твердой фазе: $\varphi_i^S = \varphi_{pure,i}^{OL} Y_i^S \exp \left[-\frac{\Delta H_i^f}{RT} \left(1 - \frac{T}{T_i^f} \right) \right] \times \exp \left[- \left(\int_{P_i^f}^P \frac{v_i^L - v_i^S}{RT} dP \right) \right]$	Получено лучшее представление о фазовом поведении [6].
Куатиньо и др. (2002)	Исследователи предложили корреляцию для температуры плавления: $T_m = 421.63 - 1936112.63 \exp(-7.8945(N - 1)^{0.07194})$ и энтальпия точки плавления: $\Delta H_m = 1000(3.7791N - 12.564),$ где N это углеродное число. Кроме того, Куатиньо и др. представили альтернативное уравнение для парафиновой фазы, основанное на уравнении UNIQUAC: $\frac{G^E}{RT} = \sum_i n_i^w \left[\ln \left(\frac{r_i}{\sum_j x_j^w r_j} \right) + 3q_i \ln \left(\frac{q_i \sum_j x_j^w r_j}{r_i \sum_j x_j^w q_j} \right) - q_i \ln \left(\frac{\sum_j x_j^w q_j \exp(\lambda_{ji} - \lambda_{ii})}{\sum_j x_j^w q_j} \right) \right]$	Получены более точные результаты по сравнению с моделью (Вильсон 1964) и рассматривают парафин не как единый твердый раствор [6].
Хонг Ян Джи и др. (2003)	Авторы предложили новую корреляцию “r” и “q” значений. $r_i = 0.675C_{n,i} + 0.4483,$ $q_i = 0.540C_{n,i} + 0.6200$ Также реализованы температуры плавления в условиях повышенного давления: $T_{f(P)} = T_{f(P=0.1MPa)} + 0.2 \times (P - 0.1)$ Были разработаны корреляции для расчета теплоемкости как функции температуры и углеродного числа с использованием данных измерений для n-парафинов.	Точность прогнозируемой температуры помутнения во многом зависит от надежности значений свойств плавления и теплоемкости [7].
Джеан Марк Сансот и др. (2005)	В данной работе параметры, заменены на единый средний параметр ξ $\lambda_{ij} = \lambda_{ii}(1 - \xi)$	Результаты обеспечивают отличное описание границ твердой фазы и жидкой фазы для синтетических сложных парафиновых смесей, а также для реальных нефтяных жидкостей [8].
Чен и др. (2008)	Для расчета были разработаны следующие корреляции: r_i и q_i: $r_i = \frac{r_{iorg}}{6.744} = 0.1C_{ni} + 0.0672,$ $q_i = \frac{q_{iorg}}{5.40} = 0.1C_{ni} + 0.1141$ Также энтальпии плавления n-алканов со всем числом атомов углерода установлены следующим образом: $21 \leq C_n \leq 38, \Delta H_i^f = 0.4998MW_iT_i^f$	Расчет количества парафиновых отложений более точный, чем в других локальных моделях, особенно для сложных систем сырой нефти [9].
Янг (2016)	Авторы разработали новое уравнение молярной избыточной свободной энергии Гиббса (g^E) $g^E = u^E = (x_1v_1 + x_2v_2)\varphi_1\varphi_2(\delta_1 - \delta_2)^2$	Более точные предсказания для температуры помутнения и кривой осаждения твердого вещества, которые доказывают, что неслучайное распределение молекул, вызванное энергией взаимодействия между молекулами, важно для g^E . [10].
Шахди и др. (2019)	Авторы разработали программное обеспечение с открытым исходным кодом (SP-Wax) для расчета твердо-жидкого равновесия парафина в смеси парафиновых углеводородов.	Более точное прогнозирование твердофазного состава, чем другие [11].

Таблица 2 – Модификации, относящиеся к модели мульти-твердого раствора

Автор(ы)	Модификация	Улучшенные результаты, Наблюдения
К. Лира-Галеана и др. (1996)	Авторы предложили процедуру оценки термодинамического поведения во время осаждения парафина, названную моделью мульти-твердого раствора.	В настоящее время эта модель является одним из широко используемых методов в этой области
Х. Пан и др. (1997)	Х. Пан и др. предложенная корреляция для оценки энтальпии плавления ароматических веществ: $\Delta h_i^f = 11.2T_i^f$ Новая корреляция для r_{ci} для углеводорода с молекулярной массой более 300 г / моль. $p_{ci} = A - Be^{-CM_i}$ и уравнение для оценки ацентрического фактора ароматических углеводородов: $\ln \omega_i = -36.1544 + 30.94M_i^{0.026261} \quad (M_i \leq 800)$	- осажденный парафин не содержит ароматических углеводородов. - сначала осаждаются нормальные парафины с тем же числом атомов углерода, что и нафтен. - при высоких температурах н-парафины по существу составляют парафиновую фазу; однако при более низких температурах становится важным вклад нафтен
Ничита и др. (2001)	Предложили новую корреляцию для температуры первого твердотельного перехода: $T_{i1}^{tr} = 366.39775 + 0.03609M_i - 2.08796 \times 10^4 / M_i$ Более того, авторы предложили корреляции для энтальпий плавления и твердофазного перехода нормальных алканов. Для $M_i > 282 \text{ kg/Kmol}$ $\Delta H_i^f = 0.1186M_iT_i^f$ и $\Delta H_i^{tr} = 0.0577M_iT_i^{tr}$ Для $M_i < 282 \text{ kg/Kmol}$ $\Delta H_i^f = 0.1777M_iT_i^f$	Для синтетических смесей хорошая оценка температуры помутнения была замечена в рамках модели МТР, модель ТР ее переоценила; при этом количество парафина было занижено по модели МТР и завышено по модели ТР; для природных смесей количество осажденного парафина было завышено по модели ТР
А. Р. Солаймани Назар и др. (2007)	Исследователи предложили соотношение для оценки теплоты плавления для компонентов нормальных алканов: $\Delta H_i^f = 0.162564Mw_iT_i^f$ Кроме того, для оценки коэффициентов бинарного взаимодействия между двумя нормальными алканами предлагается следующая корреляция: $k_{ij} = f1 + f2 \times \ln(Mw_i) + f3 \times \frac{\ln(Mw_i)}{Mw_i^2}$ $f1 = 0.2578761 + 0.0001Mw_i$ $f2 = 0.05498 - 3.864 \times 10^{-5}Mw_j$ $f3 = 55.3282 - 0.04085Mw_j,$ $(Mw_i < 225 \text{ and } Mw_i < Mw_j)$ $k_{ij} = 0, \quad (Mw_i \leq Mw_j \text{ and } Mw_i \geq 225)$	Предлагаемый подход позволяет описать фазовые равновесия различных смесей парафинов в очень широком диапазоне температур
Ганаи и др. (2008)	Мульти-твердотельная модель, основанная на подходе «γ», была представлена для предсказания явления парафинообразования.	Результаты показывают, что этот подход лучше, чем тот, который использует уравнение состояния. Кроме того, время работы нового метода короче, чем у предыдущих моделей [12].
Готби С. и др. (2016)	Средняя молекулярная масса легкого псевдокомпонента используется для оценки соответствующих параметров PC-SAFT (уравнение состояния, основанное на статистической теории ассоциированных жидкостей) следующим образом: $m = 0.0263MW + 0.8161$ $m\sigma = 0.1071MW + 2.4498$ $\left(\frac{\epsilon}{k}\right) = 40.802 \ln(MW) + 54.209$	Показано, что разработанная модель PC-SAFT может коррелировать количество осадков парафина лучше, чем базовые модели (многократное твердое тело и твердый раствор), обычно используемые в промышленности [13].

М. Мансурпур и др. (2018)	Были введены две корреляции для свойств слияния $T^f = a - b \times \exp(c - d \times MW^e)$ Кроме того, уравнение энтальпии плавления парафины-нафты основано на средних свойствах этих субфракций: $\Delta h_i^f = 0.08476 M W_i T_i^f$	Результаты показывают, что температура плавления и энтальпия плавления компонентов являются наиболее важными параметрами при прогнозировании температуры помутнения. Предлагаемая термодинамическая модель хорошо предсказывает температуру помутнения в многокомпонентных системах, а также в тройных смесях [14].
Эйнтайо и др. (2020)	Авторы предложили новую корреляцию для температуры помутнения как функции газового фактора раствора на основе нефти из дельты реки Нигер. $T_{max} = 301.43 R_s^{-0.0060}$	Результаты экспериментов показывают хорошее согласие с новыми корреляциями [15].
Э. В. Асбаги и др. (2021 г.)	Коэффициент летучести компонента (ϕ): $\ln \phi_i = \frac{\mu_i^{res}(T, v)}{kT} - \ln Z$ Для нефтяных фракций эффективные параметры оцениваются следующим образом: $m = 33.58 + 0.08816 MW - 90.75 SG - 0.07727 MW SG + 61.01 SG^2$ $m \cdot \sigma^3 = -75.14 + 2.848 MW + 231.7 SG - 1.288 MW SG - 186.9 SG^2$ $m \cdot \frac{\varepsilon}{k} = 3372 + 11.24 MW - 8955 SG - 5.925 MW SG - 6136 SG^2$	Этот эффективный метод оценки параметров изменяет неопределенные параметры для более точного прогнозирования поведения осадков. Более того, это исследование лучше представляло температуру, при которой каждый компонент начинает выпадать в осадок, по сравнению с предыдущими моделями [16,17].

Температуры плавления, застывания и их модификации

Корреляция Вона (1986) была выбрана как общепринятая для определения температуры плавления каждого индивидуального компонента, используя молекулярные массы компонентов.

$$T_i^f = 374,5 + 0,02617 * M_i - \frac{20172}{M_i} \quad (6)$$

Ниже представлен алгоритм проведения модификации корреляции:

На основе результатов эксперимента (Приложения Д и Е) были произведены расчеты по определению результатов температур плавления каждого компонента.

Была написана программа на языке программирования Python (Приложение 3) для определения коэффициентов корреляции с целью повышения точности расчетов.

Был проведен тест результатов расчетов с использованием модифицированной корреляции.

Модификация корреляции Ничита (2001) для определения температуры твердотельного перехода (застывания)

Ничита (2001) модифицировал уравнение в следующем виде:

$$T_{i1}^{tr} = 366.39775 + 0.003609 M_i - \frac{20879.6}{M_i} \quad (7)$$

Ниже представлен алгоритм проведения модификации корреляции:

- Были произведены расчеты по определению результатов температуры застывания каждого компонента на основе данных Приложений Д и Е.
- Была написана программа на языке программирования Python (Приложе-

ние И) для определения коэффициентов корреляции с целью повышения точности расчетов.

Был проведен тест результатов расчетов с использованием модифицированной корреляции.

Температура плавления для смеси

Молекулярная масса смеси была рассчитана в два этапа, первая для компонентов от C_3 до C_6 , и вторая для компонентов C_{7+} .

Молекулярная масса компонентов от C_3 до C_6 была рассчитана по правилам смешивания Кея,

$$M_{wi} = \sum_{i=1}^n m_i M_i \quad (8)$$

Молекулярная масса компонентов от C_{7+} была рассчитана по правилам экспоненциального распределения, а именно корреляция Лоренца-Брей-Кларка.

$$M_{Cn+} = \sum_{i=n}^{\infty} z_i M_i / z_{Cn+} \quad (9)$$

Таким образом, модифицированная корреляция (2021) для месторождения Казахстана X выглядит следующим образом:

$$T_i^f = 101,82154 + 0,02617 * M_i - \frac{20172}{M_i} \quad (10)$$

Зависимость температуры плавления T_m от молекулярной массы компонента M_{wi} представлен на графике ниже для компонентов от гексана C_6 до гексатриаконтана C_{36+} для месторождения Узень.

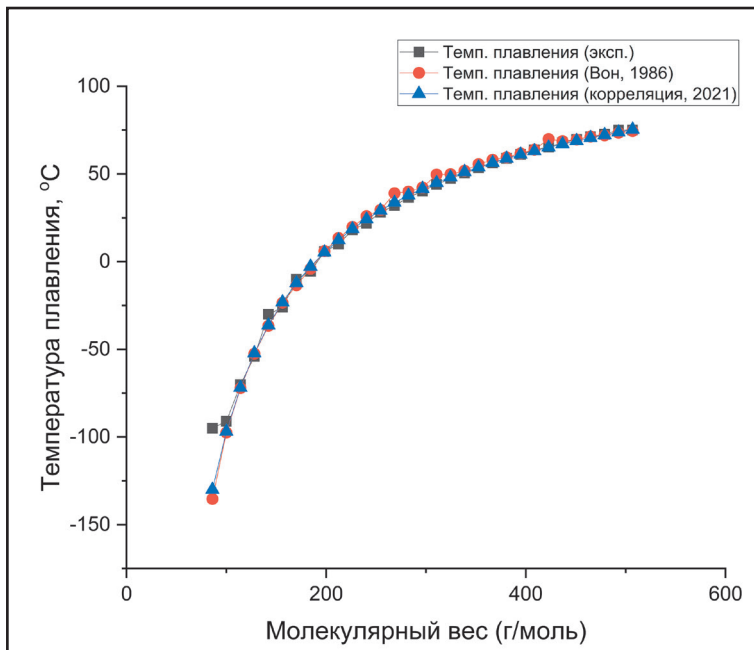


Рисунок 1 – Зависимость температуры плавления T_m от молекулярной массы компонента M_{wi}

Абсолютное среднее отклонение было рассчитано для данных компонентов по следующей формуле [18]:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - m(X)| \quad (11)$$

Согласно статье (Пан. Х. и др., 1997), экспериментально установлено, что в осажденном парафине присутствуют только тяжелые углеводороды от C_{15} до C_{20} и выше [2].

Для уточнения результатов по компонентам от пентадекана $C_{15}H_{32}$ до эйкозана $C_{20}H_{42}$ корреляция была пересчитана с использованием языка программирования Python и был построен график, который показал точность результатов для шести компонентов по сравнению с корреляцией Вона (1986) на 11%.

$$T_i^f = 99,833 + 0,02617 * M_i - \frac{20172}{M_i} \quad (12)$$

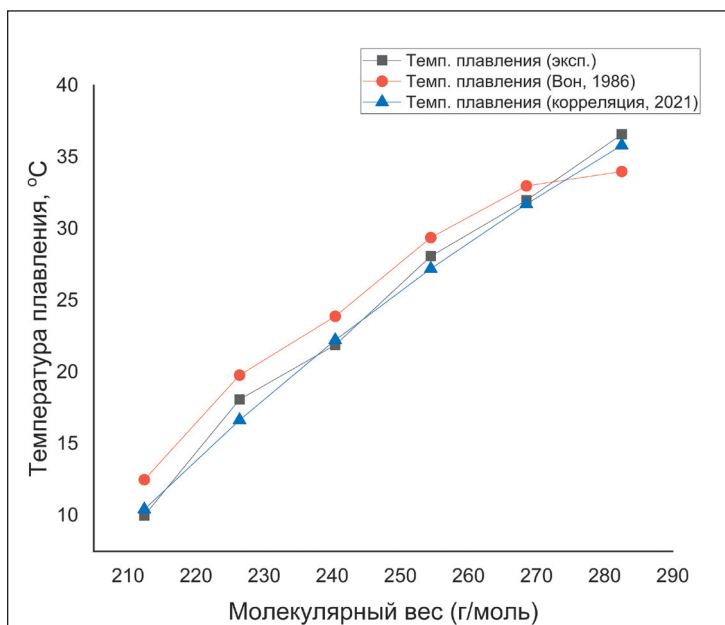


Рисунок 2 – Зависимость температуры плавления от молекулярного веса для 6 компонентов

Итоговое значение корреляции температуры застывания:

$$T_{i1}^{tr} = 95.666 + 0.003609M_i - \frac{20879.6}{M_i} \quad (13)$$

Для верификации данного уравнения было построен график зависимости температуры застывания от молекулярной массы.

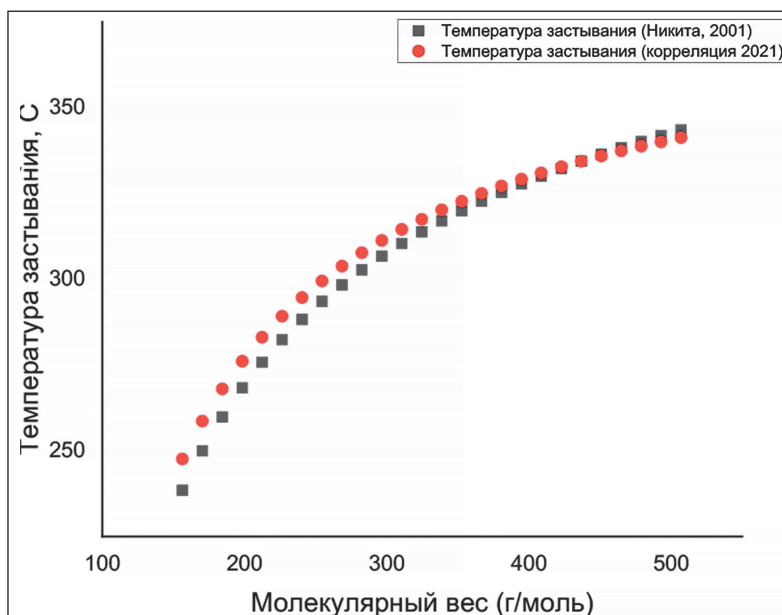


Рисунок 3 – Зависимость температуры застывания от молекулярного веса

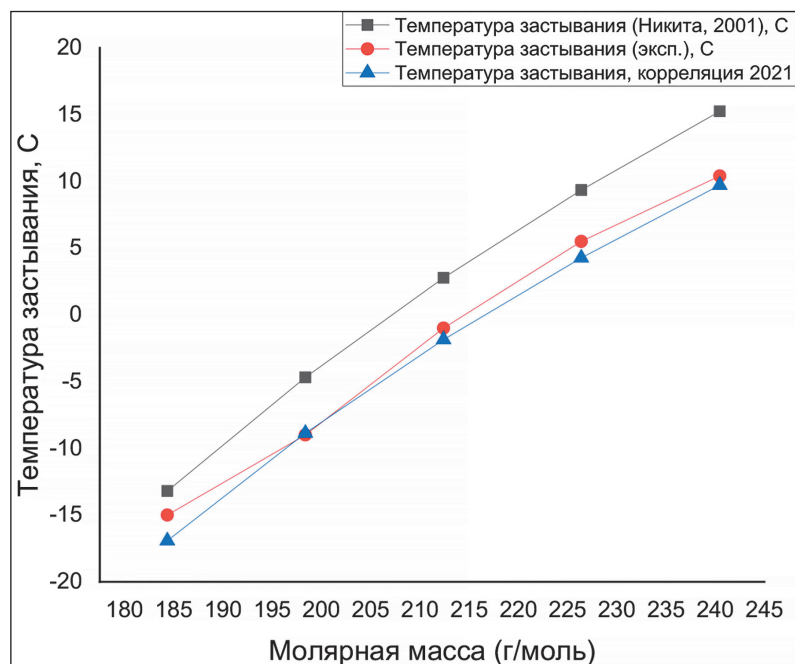


Рисунок 4 – Зависимость температуры застывания от молекулярного веса для пяти компонентов

Результаты. По результатам абсолютного среднего отклонения, эффективность использования предложенной корреляции по измерению температуры застывания составила 7% по сравнению с уравнением Никита, 2001, а предложенная корреляция для расчета температуры плавления дает точность результатов расчетов по сравнению с корреляцией Вона (1986) на 7% для месторождения Узень.

Выводы. Проведен сбор и анализ полевых данных месторождений X и Y. По полученным пробам нефти двух различных месторождений X и Y были произведены лабораторные эксперименты для определения компонентного состава нефти необходимые для реализации последующих задач проекта от C₁ до C₃₆₊, разгруппировка компонентов. А также, физико-химические свойства поверхностной пробы нефти, необходимые для расчета модели мульти-твердого раствора;

- выполнен расчет свойств плавления и определены следующие параметры свойств плавления: энтальпия плавления, энтальпия перехода в твердое состояние, теплоемкость плавления, температура плавления и ее модификация; температура твердотельного перехода (застывания), и ее модификация.

Таким образом, модифицированная корреляция (2021) для месторождения Казахстана X выглядит следующим образом:

$$T_i^f = 102,333 + 0,02617 * M_i - 20172/M_i.$$

Итоговое значение корреляции температуры застывания для смеси:

$$T_{i1}^{tr} = 71.3333 + 0.003609M_i - \frac{20879.6}{M_i}$$

Благодарность. Статья была подготовлена в рамках проекта «Разработка PVT модели для прогнозирования выпадения парафина» AP09058452, в рамках проводимого конкурса на грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2021–2023 годы Министерством образования и науки Республики Казахстан. 

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Adeyemi, B. J., and Sulaimon, A.A. Predicting Wax Formation Using Artificial Neural Network / Nigeria Annual International Conference and Exhibition, - Lagos. - Nigeria, 2012. <https://doi.org/10.2118/163026-MS>
- 2 Bagherinia R., Assareh M., Feyzi F. An improved thermodynamic model for Wax precipitation using a UNIQUAC + PC-SAFT approach // Fluid Phase Equilibria. – 2016. – V. 425, n. 5. – P. 21-30. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2016.05.008>
- 3 Behbahani J.T. Experimental study and a proposed new approach for thermodynamic modeling of wax precipitation in crude oil using a PC-SAFT model // Pet. Sci. – 2016. – V. 13, n. 12 – P. 155–166. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12182-015-0071-4>
- 4 Chen W.H, Zhang X.D, Zhao Z.C., Yin C.Y. Thermodynamic phase equilibria of wax precipitation in crude oils // Fluid Phase Equilibria. – 2008. – V 255. – P. 31-36. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2007.03.015>
- 5 Coutinho J.A.P., Edmonds B., Moorwood T., Szczepanski R., Zhang X. Reliable wax predictions for flow assurance // Energy Fuels. – 2006. – V 20(3), n. 78. – P. 1081-1088.

<https://doi.org/10.1021/ef050082i>

- 6 Hong-Yan J., Bahman T., Ali., Adrian C. T. Wax phase equilibria: developing a thermodynamic model using a systematic approach // *Fluid Phase Equilibria*. – 2013. – V. 216, n. 13 – P. 201–217. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2003.05.011>
- 7 Jean-Marc S., Jerome P., and Jean-Luc D. Modeling High-Pressure Wax Formation in Petroleum Fluids // *AIChE*. – 2005. – V. 51, n. 14 – P. 2089-2097. <https://doi.org/10.1002/aic.10434>
- 8 Ehsan G., Feridun E., and Jamshid F.K. New Multi-Solid Thermodynamic Model for the Prediction of Wax Formation // *International Journal of Chemical and Biological Engineering*. – 2007. – V 1, n. 3. –P. 21-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1334536>
- 9 Ehsan G., Feridun E., and Jamshid F.K. High pressure phase equilibrium of wax: A new thermodynamic model // *Fuel*. – 2013. – V 117, n. 20 – P. 900-909. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.10.003>
- 10 Eytayo, S.I., Lawal K. A., Guobadia K. O., Ovuru M. I., Okoh O. M., Yadua A. U., Saka M. A Comparative Evaluation of Selected Correlations for Estimating Wax-Appearance Temperature of Crude Oils // *SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition, Virtual*, -2020. <https://doi.org/10.2118/203618-MS>
- 11 Shahdi A., Ekarit P. SP-Wax: Solid–liquid equilibrium thermodynamic modeling software for paraffinic systems // *SoftwareX*. – 2019. – V. 9, n. 7. – P. 145-153. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2019.01.015>
- 12 Flory P.J. Thermodynamics of high polymer solutions // *J. Chem. Phys.* – 1941. – V. 9, n.8 – P. 660-660. <https://doi.org/10.1063/1.1750971>
- 13 Farayola, K. K., Adeboye, Y. B., Adekomaya, O. A., and A. O. Olatunde. Thermodynamics Prediction of Wax Precipitation Using the Patel-Teja Equation of State // *SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition*. – Calabar, Nigeria, 2010. <https://doi.org/10.2118/136966-MS>
- 14 Jafari Behbahani T. Experimental study and a proposed new approach for thermodynamic modeling of wax precipitation in crude oil using a PC-SAFT model // *Pet. Sci.* – 2016. – V. 13, n. 6 – P. 155–166. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12182-015-0071-4>
- 15 Johnson-Achilike N. N., Chukwu G. A., and Ajienka J. Thermodynamic Modelling for Mapping Wax Deposition Envelope for an Identified Niger Delta Oilfield // *SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition*. - Lagos, Nigeria, August 2015, <https://doi.org/10.2118/178317-MS>
- 16 Juan C. M. Prediction of characteristics of wax precipitation in synthetic mixtures and fluids of petroleum: A new model // *Fluid PhaseEquilibria*. – 2006. – V. 240, n. 30 – P. 197-203. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2005.12.033>
- 17 Juheng Y. Prediction of wax precipitation with new modified regular solution model // *Fluid PhaseEquilibria*. – 2016. –V. 423, n. 28 – P. 128-137. <http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2016.04.015>
- 18 Khashayar N, Mahmood M. Multiphase equilibria of waxy systems with predictive equations of state and a solid solution model // *Fluid Phase Equilibria*. – 2012. – V. 314, n. 15 – P. 60-68. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2011.10.019>